

지능형 과학실 ON 탐구 매뉴얼



CONTENTS

1. 탐구수업(학생)	3	2. 탐구수업(교사)	25
전체탐구	4	전체탐구	26
기본탐구	6	기본탐구	28
탐구시간표	7	탐구시간표	30
보고서현황	8	개선탐구	31
탐구상세	10	탐구상세	33
- 탐구개요	10	- 학생관리	33
- 데이터 수집	12	- 학급관리	35
- 데이터 분석	13	- 센서관리	42
- 보고서 제출	17	- 탐구 시간표 관리	44
- 공유 콘텐츠	23	- 탐구개요	50
- 토론방	24	- 데이터 수집	55
		- 데이터 분석	56
		- 보고서 관리	57
		- 보고서 평가	62
		- 토론방	68



탐구수업 목록(학생)

[illegible]

사용 설명

1	탐구수업 : 탐구수업을 확인할 수 있다.
2	각 탭을 선택하면 해당 학습자료 페이지로 이동한다. - 전체탐구, 기본탐구, 탐구 시간표, 일 반보고서 메뉴로 구성되어 있다.
3	검색 조건은 다음과 같습니다. - 키워드 검색 - 상세검색 닫기 default
4	콘텐츠 명, 작성자, 학교급&학년, 단원, 좋아요 수를 확인할 수 있습니다.

탐구수업 검색 조건 설정(학생)

탐구수업

전체탐구

기본탐구

탐구 시간표

보고서현황

1 탐구명

키워드를 입력하세요.

검색

초기화

2

• 학교급

전체

초등학교

중학교

고등학교

• 학년

전체

1학년

2학년

3학년

• 단위

전체

물질의 특성

동물과 에너지

물질의 구성

수권과 해수의 순환

식물과 에너지

열과 우리생활

재해, 재난과 안전

전기와 자기

태양계

3 유형

전체

개념탐구

확장탐구

열린탐구

단기

단열이 잘되는 집

김인성

열린 탐구

초등학교5학년

온도와 열

0

우리 동네 안전 지도 만들기

김인성

열린 탐구

중학교2학년

재해, 재난과 안전

2

보일의 법칙을 통한 압력과 부...

김인성

개념 탐구

중학교1학년

기체의 성질

0

사용 설명

- 1

키워드 검색

- 검색: 키워드를 입력하여 검색할 수 있다.

- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 2

교과분류 검색 조건은 다음과 같습니다.

- 학교급: 초등학교/중학교/고등학교

- 학년: 학교급에 따른 학년 노출

- 단위: 학교급-학년에 따른 단위 노출, 중복선택 가능

- 선택된 교과분류에 따라서 검색 결과 제공
- 3

유형 검색 조건은 다음과 같습니다.

- 전체 / 개념탐구 / 확장탐구 / 열린탐구

탐구수업 > 기본탐구

· 탐구수업 · 기본탐구

탐구수업

전체탐구

1
기본탐구

탐구 시간표

보고서현황

2

탐구명

검색

초기화

더보기

사용 설명

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>기본탐구
: 관리자가 생성한 기본탐구를 확인할 수 있다.</p> |
| 2 | <p>검색 조건은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 키워드 검색 - 상세검색 닫기 default |
| 3 | <p>콘텐츠 명, 작성자, 학교급/학년, 단위, 좋아요 수를 확인할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 콘텐츠 클릭 시 상세 페이지로 이동합니다. |

탐구수업 > 탐구 시간표

· 탐구수업 · 기본탐구

탐구수업

전체탐구

기본탐구

탐구 시간표

보고서현황

수업일

2023.02.13 ~ 2023.03.13

상태

☒ 전체 ☐ 수업전 ☐ 수업종료

탐구명

키워드를 입력하세요.

검색

초기화

총 11건

번호	탐구명	학급명	수업일	수업교시	수업상태
1	보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석	(중)1학년 1반	2023.02.28	5교시 (09:40 ~ 09:45)	수업종료

사용 설명

- 1

탐구 시간표
: 나의 탐구 시간표를 확인할 수 있다.
- 2

검색 조건은 다음과 같습니다.
 - 수업일
 - 상태: 전체 / 수업전 / 수업종료
 - 키워드
 - 선택된 검색조건에 따라서 검색 결과 제공
 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 3

나의 탐구 시간표를 확인할 수 있습니다.
 - 탐구명, 학급명, 수업일, 수업교시, 수업상태 노출

탐구수업 > 보고서현황

· 탐구수업 · 기본탐구

탐구수업

전체탐구

기본탐구

탐구 시간표

1
보고서현황

2

키워드

전체

키워드를 입력하세요.

검색

초기화

총 4건

3

번호	탐구명	보고서 제목	제출기간	상태
1	단열이 잘되는 집		2022.03.08 ~ 2025.12.31	미제출
2	보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석	보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석 보고서	2023.02.23 ~ 2023.03.17	제출 완료

4
평가 결과보기

사용 설명

- 1
보고서현황
: 탐구수업 제출 보고서를 확인할 수 있다.
- 2
검색 조건은 다음과 같습니다.
- 구분/키워드 검색
- 선택된 구분/키워드에 따라 검색 결과 제공
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 3
탐구명, 보고서 제목, 제출기간, 상태, [평가 결과보기]를 확인할 수 있다.
- 상태: 미제출/제출완료
- 4
탐구보고서에 대한 평가 결과보기 창이 노출된다.

탐구수업 > 일반보고서 > 평가 결과보기

홈 · 탐구수업 · 기본탐구

탐구수업

전체탐구 기본탐구

키워드 전체 키워드를 입력하세요.

총 4건

번호	탐구명
1	단열이 잘되는 집
2	보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

평가 결과보기

제목 단열이 잘되는 집 - 스티로폼

학년 1학년 3반

참여학생 중학생2

탐구 보고서

탐구 보고서에 대해 작성해 주세요

스티로폼을 이용하여 5분마다 온도 변화를 측정하며, 시간에 따른 온도 변화를 측정하였다. 시간이 지날수록 온도가 더 빨리 올라 가는 것을 알게 되었다.

탐구 데이터

탐구 데이터

스티로폼의 온도변화.xlsx 다운로드 미리보기

전하는 이야기

탐구를 성실히 잘 진행했고 보고서를 잘 작성하였어요

평가항목

열에 대한 개념을 이해하였는가?	20/25
탐구도구를 사용하는 방법을 이해하였는가?	20/25
탐구진행에 있어 안전사고의 위험은 인지했는가?	20/25
다양한 탐구진행을 하여 데이터를 수집하였는가?	20/25
총점	90 / 100

닫기

사용 설명	
1	평가 결과보기 : 제출한 보고서와 보고서 평가를 확인할 수 있다.
2	내가 업로드한 탐구데이터 첨부파일을 확인할 수 있다. - 다운로드: 사용하는 기기에 해당 첨부파일이 다운로드 된다. - 미리보기: 뷰어가 실행된다.
3	선생님이 남긴 메시지를 확인할 수 있다.
4	평가항목 및 각 항목에 대한 점수와 총점을 확인할 수 있다.

탐구수업 > 탐구개요(1/2)

탐구명

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

(중)1학년 1반 2023.02.22 4교시 (09:30 ~ 09:35)

1 탐구개요

- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 보고서 제출
- 공유 콘텐츠
- 토론방



개념 탐구 중학교1학년 기체의 성질

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

김인성 | 청의중학교 0

3 학습목표

보일의 법칙을 이해하고 압력과 부피의 관계를 분석한다.
1. 보일의 법칙을 이해한다.
2. 압력과 부피와의 관계를 이해한다.

4 사전학습자료

지능형과학실ON_정보구조도화면목록(...

다운로드

미리보기

5 수업준비물

피스톤, 압력센서, 부피를 측정할 수 있는 계측기

사용 설명

1	탐구개요 - 탐구활동에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
2	교사가 등록한 썸네일, 탐구유형, 학교급/학년, 단위, 탐구명, 작성자 및 학교명, 좋아요 수를 확인할 수 있습니다.
3	교사가 등록한 학습목표를 확인할 수 있습니다.
4	교사가 등록한 사전학습 자료를 확인할 수 있습니다. - 다운로드: 사용하는 기기에 해당 첨부파일이 다운로드 된다. - 미리보기: 첨부파일 뷰어가 실행된다.
5	수업 준비물을 확인할 수 있습니다.

탐구수업 > 탐구개요(2/2)

토론방

1 탐구도구

어플리케이션

아두이노

URL : <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>

설명 : 아두이노 IDE

오픈소스

티처블 머신

URL : <https://teachablemachine.withgoogle.com/>

설명 : 티처블 머신

공공데이터

태양광/풍력 기상자원지도(고해상도 기상·기후정보)

URL : <http://www.greenmap.go.kr/kr/inquiry.do?NUM=1>

설명 : 고해상도 기상·기후정보 - 태양광/풍력 기상자원지도

2 탐구절차

탐구절차

1. 피스톤을 준비한다.
2. 압력을 측정할 수 있는 센서를 준비한다.
3. 부피를 측정할 수 있는 센서를 준비한다.
4. 측정된 데이터를 기록할 수 있는 활동지를 준비한다.
5. 피스톤 안으로 압력 센서를 삽입하고 주사기 입구를 밀봉한다.
6. 부피를 단계적으로 줄이면서 압력을 측정한다.
7. 부피를 측정한다.
8. 이 과정을 여러차례 반복한다.

3 #보일의법칙 #압력 #부피

4 목록

사용 설명

1

탐구도구를 확인할 수 있습니다.
- 데이터 유형에 따라 다르게 확인됩니다.

2

교사가 등록한 탐구절차를 확인할 수 있습니다.

3

해시태그를 확인할 수 있습니다.

4

클릭 시 이전 페이지로 돌아갑니다.

탐구수업 > 데이터 수집

탐구명

단열이 잘되는 집

(중)1학년 1반 2023.02.22 4교시 (09:30 ~ 09:35

- 탐구개요
- 1 데이터 수집
- 데이터 분석
- 보고서 제출
- 공유 콘텐츠
- 토론방

모둠 1

리더

중학생1

참여학생

중학생1, 중학생12

3 마이크로비트 제어판 설정 정보

· 학교코드

학교코드 복사하기

· 시리얼코드

전압 센서 복사

전류 센서 복사

온도 센서 복사

조도 센서 복사

4 데이터 수집항목

데이터 수집 주기

☐ 시 ☐ 분 ☐ 초

실시간 데이터 불러오기

5 데이터 수집데이터

샘플 다운로드

Excel 업로드

데이터 저장

미세먼지

6

측정일시	온도(°C)
2022.10.05	25
2022.10.05	25

사용 설명

- 1
- 데이터 수집:
데이터를 수집하는 페이지입니다.
- 모듈 정보, 실험에 활용할 마이크로 비트 제어판 설정 정보, 데이터 수집주기 설정, 수집 데이터 시각화 정보가 나타난다.
- 2
- 탐구수업 시간표
- 수업 시간을 선택합니다.
- 3
- 학교코드, 센서 시리얼코드를 복사하여 클라이언트 프로그램에 붙여 넣는다.
- 4
- 데이터 수집항목
- 데이터 수집 주기를 선택하고 [실시간 데이터 불러오기 버튼]을 클릭하면 데이터가 수집된다.
- 5
- 수집한 데이터가 나타난다.
- 샘플 다운로드: Excel 업로드 할 수 있는 샘플 파일이 해당 기기에 다운로드 된다.
- Excel 업로드: 엑셀을 업로드하여 데이터를 입력할 수 있다.
- 데이터 저장: 수집된 데이터를 저장한다.
- 6
- 데이터/차트/엑셀 형태로 수집된 데이터를 확인할 수 있다.

탐구수업 > 데이터 분석

탐구명

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

2

(중)1학년 1반 2023.02.22 4교시 (09:30 ~ 09:35 ▼

탐구개요

데이터 수집

1 데이터 분석

보고서 제출

공유 콘텐츠

토론방

모둠

리더
중등생2001

참여학생
중등생2001, 중등생2002, 중등생2003

3 저장 데이터 분석 시작

4

데이터 분석

온도와 습도와의 관계

중등생2002
2023.02.14.

상세보기

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

사용 설명	
1	데이터 분석: 수집한 데이터를 분석할 수 있는 페이지입니다.
2	탐구수업 시간표 - 수업 시간을 선택합니다.
3	클릭 시 데이터 분석을 할 수 있는 페이지로 이동합니다.
4	클릭 시 저장한 데이터 분석 내용의 상세 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 데이터 분석 > 저장 데이터 분석 시작

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 제출

모듬

리더

중등생2001

참여학생

중등생2001, 중등생2002, 중등생2003

데이터 분석

* 제공하는 공공데이터를 활용해보세요

1 공공 데이터 활용하기

1. 분석 데이터

2 등록

2. 비교 데이터

4 등록

3 수집데이터 불러오기

이미지 업로드

이미지 업로드

EXCEL 업로드

5 3. 분석 제목

4. 분석 내용

6 분석 데이터 저장

7 목록

수집데이터

데이터명을 입력하세요. 검색 초기화

저장명	작성자	등록일
☐ 보일의 법칙 다운로드	중등생2001	2023.02.19 23:36
☐ 보일의 법칙 데이터 엑셀 다운로드	중등생2001	2023.02.19 23:33
☐ 보일의 법칙 실험 데이터	중등생2001	2023.02.19 23:33
☐ 엑셀 업로드 데이터 저장	중등생2002	2023.02.14 17:06
☐ 실험데이터 엑셀 업로드	중등생2002	2023.02.14 16:45

선택 닫기

사용 설명	
1	공공 데이터 활용하기 - 공공데이터 활용 팝업창이 생성 - 공공데이터를 다운로드하여, 비교 데이터에 업로드할 수 있습니다.
2	분석 데이터 등록 - 수집데이터 불러오기: 수집데이터 팝업창에서 데이터를 불러올 수 있다. - 이미지 업로드: 이미지 파일을 업로드 할 수 있다
3	수집데이터 불러오기 - 원하는 데이터를 선택 후 [선택] 버튼을 클릭하면 분석 데이터란에 입력됩니다. - 데이터명으로 검색 결과 제공 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
4	비교 데이터 등록 - 이미지 업로드: 이미지 파일을 업로드 할 수 있다. - EXCEL 업로드: 엑셀 파일을 업로드 할 수 있다.
5	분석 제목 및 분석 내용을 입력합니다.
6	클릭 시 작성한 내용이 저장됩니다.
7	클릭 시 이전 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 데이터 분석 > 저장 데이터 분석 시작 > [공공 데이터 활용하기]

모듬

리더
중등생2001

참여학생
중등생2001, 중등생2002, 중등생2003

● 데이터 분석

* 재공하는 공공데이터를 활용해보세요

1 공공 데이터 활용하기

1. 분석 데이터

2. 비교 데이터

수집데이터 불러오기

이미지 업로드

이미지 업로드

EXCEL 업로드

2 공공데이터 활용

구분 전체

데이터명 데이터명을 입력하세요.

검색 초기화

No	데이터구분	데이터정보명	데이터제공기관
1	자동 데이터	지역별 기상관측 시간대별 데이터	기상청
2	이미지	우리나라 주변 해수흐름 예측탐구	기상청

« 1 »

닫기

3 공공데이터 활용

* 데이터정보명 : 지역별 기상관측 시간대별 데이터

기간 08 시 ~ 08 시

검색 초기화

Excel 다운로드 목록

No	수집시간	관측지점명	지면온도	현저기압	이슬점온도	습도	풍향	풍속	강수량	기온
4	2023-01-12 23:00:00	춘천	1.3	1011.7		76	50	1.2		8.5
4	2023-01-12 23:00:00	춘천	1.3	1011.7		76	50	1.2		8.5
4	2023-01-12 23:00:00	춘천	1.3	1011.7		76	50	1.2		8.5
4	2023-01-12 23:00:00	춘천	1.3	1011.7		76	50	1.2		8.5

« 1 2 3 4 5 »

닫기

3 공공데이터 활용

* 데이터정보명 : 우리나라 주변 해수흐름 예측탐구

제목명 데이터명을 입력하세요.

검색 초기화

목록

No	제목	미리보기	다운로드
4	실록 국역_조선왕조실록 지전	미리보기	다운로드
3	EQK_지진정보_1978-08-30_2022-12-25	미리보기	다운로드
2	실록 국역_조선왕조실록 지전	미리보기	다운로드
1	EQK_지진정보_1978-08-30_2022-12-25	미리보기	다운로드

« 1 2 3 4 5 »

닫기

사용 설명	
1	공공 데이터 활용하기 - 공공데이터 활용 팝업창이 생성 - 공공데이터를 다운로드하여, 비교 데이터에 업로드할 수 있습니다.
2	데이터 정보명 검색 - 구분/데이터명 검색 - 구분: 자동데이터/업로드데이터/이미지/파일 - 데이터정보명 클릭 시 자세한 공공 데이터 정보를 확인할 수 있습니다.
3	공공데이터 다운로드 - 공공데이터의 성격에 따라 해당 데이터를 검색 및 다운로드 할 수 있습니다. - Excel 다운로드: 검색한 기간의 엑셀 파일을 다운로드 할 수 있습니다. - 미리보기: 뷰어가 실행됩니다. - 다운로드: 해당 파일이 다운로드 됩니다. - 목록: 이전 페이지로 이동합니다. - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화

15

한국과학창의재단
Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity

탐구수업 > 데이터 분석 > 상세 페이지

탐구명

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

(중)1학년 1반 2023.02.22 4교시 (09:30 ~ 09:35)

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 제출

공유 콘텐츠

토론방

모듬

리더

참여자학생

중등생2001

중등생2001, 중등생2002, 중등생2003

데이터 분석

* 제공하는 공공데이터를 활용해보세요

공공 데이터 활용하기

1. 분석 데이터

2. 비교 데이터

데이터 종류

온도

조도

습도

전압

데이터 종류

온도

조도

습도

전압

3. 분석 제목

온도와 습도의 관계

4. 분석 내용

온도가 높을수록 습도가 높아지고 온도가 낮을수록 습도가 낮아진다.
이를 통해서 우리는 온도와 습도와 관계가 반비례의 관계라는 것을 확인 할 수 있다.

분석 데이터 저장

목록

사용 설명	
1	탐구수업 시간표 - 수업 시간을 선택합니다.
2	공공 데이터 활용하기 - 공공데이터 활용 팝업창이 생성 - 공공데이터를 다운로드하여, 비공개 데이터에 업로드할 수 있습니다.
3	분석 데이터 수정 - 수집데이터 불러오기: 수집데이터 팝업창에서 데이터를 불러올 수 있다. - 이미지 업로드: 이미지 파일을 업로드 할 수 있다
4	비교 데이터 수정 - 이미지 업로드: 이미지 파일을 업로드 할 수 있다. - EXCEL 업로드: 엑셀 파일을 업로드 할 수 있다.
5	분석 제목 및 분석 내용을 입력합니다.
6	클릭 시 작성한 내용이 저장됩니다.
7	클릭 시 이전 페이지로 이동합니다.

16

한국과학창의재단
Korea Foundation for Development of Science & Creativity

탐구수업 > 보고서 제출

탐구명 단열이 잘되는 집

탐구개요

데이터수집

데이터 분석

1 보고서 제출

토론방

공유 콘텐츠

2 구분 ☒ 전체 ☐ 탐구보고서 ☐ 일반보고서

제목 키워드를 입력하세요.

검색

초기화

총 00건

번호	구분	제목	학급	제출기간	상태	평가
5	탐구보고서	단열의 잘되는 집(...	1학년 1반	2022.09.23 ~ 2022.10.23	미제출	-
4	탐구보고서	단열의 잘되는 집(...	1학년 1반	2022.09.23 ~ 2022.10.23	미제출	평가 결과보기
3	탐구보고서	단열의 잘되는 집(...	1학년 1반	2022.09.23 ~ 2022.10.23	제출완료	4 평가 결과보기

« ‹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | › »

사용 설명

1 보고서 제출
: 보고서를 제출할 수 있습니다.

2
검색 조건은 다음과 같습니다.
- 구분/키워드 검색
- 구분: 전체/탐구보고서/일반보고서
- 선택된 구분/키워드에 따라 검색 결과 제공
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화

3
보고서를 제출해야 할 목록이 노출됩니다.
- 구분, 제목, 학급, 제출기간, 상태, 평가를 확인할 수 있습니다.
- 상태: 미제출/제출완료
- 제목 클릭 시 보고서 작성 페이지로 이동합니다.

4
평가 결과보기
- 클릭 시 평가 결과를 확인할 수 있습니다.

탐구수업 > 보고서 제출 > 평가 결과보기

1

평가 결과보기

탐구 내용

스티로폼을 이용하여 시간에 따른 온도 변화를 측정한다.

탐구 결과 및 정리

스티로폼의 시간별 온도변화를 관찰하였으며, 시간이 지남수록 온도가 더 빨리 올라 가는 것을 알게되었다.

탐구 데이터

스티로폼 - 온도의 변화

전하는 이야기

탐구를 성실히 잘 진행했고 보고서를 잘 작성하였어요

평가점수

90

닫기

2

평가 결과보기

탐구 결과 및 정리

스티로폼의 시간별 온도변화를 관찰하였으며, 시간이 지남수록 온도가 더 빨리 올라 가는 것을 알게되었다.

탐구 데이터

스티로폼 - 온도의 변화

전하는 이야기

탐구를 성실히 잘 진행했고 보고서를 잘 작성하였어요

평가항목

열에 대한 개념을 이해하였는가?	20/25
탐구도구를 사용하는 방법을 이해하였는가?	20/25
탐구진행에 있어 안전사고의 위험은 인지했는가?	20/25
다양한 탐구진행을 하여 데이터를 수집하였는가?	20/25
총점	90 / 100

닫기

사용 설명	
1	총점 평가 - 전하는 이야기 및 평가점수(총점)를 확인할 수 있습니다.
2	평가기준별 평가 - 전하는 이야기 및 평가항목과 각 평가항목에 대한 점수, 총점을 확인할 수 있습니다.

탐구수업 > 보고서 제출 > 탐구보고서 제출(기본보고서 양식) (1/2)

탐구명 ▶ 단열이 잘되는 집

탐구개요

데이터수집

데이터 분석

보고서 제출

향토

공유 콘텐츠

1

단열이 잘되는 집

2022. 09.26 7교시

1학년 3반

중학생1

중학생2, 중학생3

2

탐구 방법

탐구 방법에 대해 작성해 주세요

















B *I* S I_x $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{9}{16}$ $\frac{11}{16}$ $\frac{13}{16}$ $\frac{15}{16}$ $\frac{17}{16}$ $\frac{19}{16}$ $\frac{21}{16}$ $\frac{23}{16}$ $\frac{25}{16}$ $\frac{27}{16}$ $\frac{29}{16}$ $\frac{31}{16}$ $\frac{33}{16}$ $\frac{35}{16}$ $\frac{37}{16}$ $\frac{39}{16}$ $\frac{41}{16}$ $\frac{43}{16}$ $\frac{45}{16}$ $\frac{47}{16}$ $\frac{49}{16}$ $\frac{51}{16}$ $\frac{53}{16}$ $\frac{55}{16}$ $\frac{57}{16}$ $\frac{59}{16}$ $\frac{61}{16}$ $\frac{63}{16}$ $\frac{65}{16}$ $\frac{67}{16}$ $\frac{69}{16}$ $\frac{71}{16}$ $\frac{73}{16}$ $\frac{75}{16}$ $\frac{77}{16}$ $\frac{79}{16}$ $\frac{81}{16}$ $\frac{83}{16}$ $\frac{85}{16}$ $\frac{87}{16}$ $\frac{89}{16}$ $\frac{91}{16}$ $\frac{93}{16}$ $\frac{95}{16}$ $\frac{97}{16}$ $\frac{99}{16}$ $\frac{101}{16}$ $\frac{103}{16}$ $\frac{105}{16}$ $\frac{107}{16}$ $\frac{109}{16}$ $\frac{111}{16}$ $\frac{113}{16}$ $\frac{115}{16}$ $\frac{117}{16}$ $\frac{119}{16}$ $\frac{121}{16}$ $\frac{123}{16}$ $\frac{125}{16}$ $\frac{127}{16}$ $\frac{129}{16}$ $\frac{131}{16}$ $\frac{133}{16}$ $\frac{135}{16}$ $\frac{137}{16}$ $\frac{139}{16}$ $\frac{141}{16}$ $\frac{143}{16}$ $\frac{145}{16}$ $\frac{147}{16}$ $\frac{149}{16}$ $\frac{151}{16}$ $\frac{153}{16}$ $\frac{155}{16}$ $\frac{157}{16}$ $\frac{159}{16}$ $\frac{161}{16}$ $\frac{163}{16}$ $\frac{165}{16}$ $\frac{167}{16}$ $\frac{169}{16}$ $\frac{171}{16}$ $\frac{173}{16}$ $\frac{175}{16}$ $\frac{177}{16}$ $\frac{179}{16}$ $\frac{181}{16}$ $\frac{183}{16}$ $\frac{185}{16}$ $\frac{187}{16}$ $\frac{189}{16}$ $\frac{191}{16}$ $\frac{193}{16}$ $\frac{195}{16}$ $\frac{197}{16}$ $\frac{199}{16}$ $\frac{201}{16}$ $\frac{203}{16}$ $\frac{205}{16}$ $\frac{207}{16}$ $\frac{209}{16}$ $\frac{211}{16}$ $\frac{213}{16}$ $\frac{215}{16}$ $\frac{217}{16}$ $\frac{219}{16}$ $\frac{221}{16}$ $\frac{223}{16}$ $\frac{225}{16}$ $\frac{227}{16}$ $\frac{229}{16}$ $\frac{231}{16}$ $\frac{233}{16}$ $\frac{235}{16}$ $\frac{237}{16}$ $\frac{239}{16}$ $\frac{241}{16}$ $\frac{243}{16}$ $\frac{245}{16}$ $\frac{247}{16}$ $\frac{249}{16}$ $\frac{251}{16}$ $\frac{253}{16}$ $\frac{255}{16}$ $\frac{257}{16}$ $\frac{259}{16}$ $\frac{261}{16}$ $\frac{263}{16}$ $\frac{265}{16}$ $\frac{267}{16}$ $\frac{269}{16}$ $\frac{271}{16}$ $\frac{273}{16}$ $\frac{275}{16}$ $\frac{277}{16}$ $\frac{279}{16}$ $\frac{281}{16}$ $\frac{283}{16}$ $\frac{285}{16}$ $\frac{287}{16}$ $\frac{289}{16}$ $\frac{291}{16}$ $\frac{293}{16}$ $\frac{295}{16}$ $\frac{297}{16}$ $\frac{299}{16}$ $\frac{301}{16}$ $\frac{303}{16}$ $\frac{305}{16}$ $\frac{307}{16}$ $\frac{309}{16}$ $\frac{311}{16}$ $\frac{313}{16}$ $\frac{315}{16}$ $\frac{317}{16}$ $\frac{319}{16}$ $\frac{321}{16}$ $\frac{323}{16}$ $\frac{325}{16}$ $\frac{327}{16}$ $\frac{329}{16}$ $\frac{331}{16}$ $\frac{333}{16}$ $\frac{335}{16}$ $\frac{337}{16}$ $\frac{339}{16}$ $\frac{341}{16}$ $\frac{343}{16}$ $\frac{345}{16}$ $\frac{347}{16}$ $\frac{349}{16}$ $\frac{351}{16}$ $\frac{353}{16}$ $\frac{355}{16}$ $\frac{357}{16}$ $\frac{359}{16}$ $\frac{361}{16}$ $\frac{363}{16}$ $\frac{365}{16}$ $\frac{367}{16}$ $\frac{369}{16}$ $\frac{371}{16}$ $\frac{373}{16}$ $\frac{375}{16}$ $\frac{377}{16}$ $\frac{379}{16}$ $\frac{381}{16}$ $\frac{383}{16}$ $\frac{385}{16}$ $\frac{387}{16}$ $\frac{389}{16}$ $\frac{391}{16}$ $\frac{393}{16}$ $\frac{395}{16}$ $\frac{397}{16}$ $\frac{399}{16}$ $\frac{401}{16}$ $\frac{403}{16}$ $\frac{405}{16}$ $\frac{407}{16}$ $\frac{409}{16}$ $\frac{411}{16}$ $\frac{413}{16}$ $\frac{415}{16}$ $\frac{417}{16}$ $\frac{419}{16}$ $\frac{421}{16}$ $\frac{423}{16}$ $\frac{425}{16}$ $\frac{427}{16}$ $\frac{429}{16}$ $\frac{431}{16}$ $\frac{433}{16}$ $\frac{435}{16}$ $\frac{437}{16}$ $\frac{439}{16}$ $\frac{441}{16}$ $\frac{443}{16}$ $\frac{445}{16}$ $\frac{447}{16}$ $\frac{449}{16}$ $\frac{451}{16}$ $\frac{453}{16}$ $\frac{455}{16}$ $\frac{457}{16}$ $\frac{459}{16}$ $\frac{461}{16}$ $\frac{463}{16}$ $\frac{465}{16}$ $\frac{467}{16}$ $\frac{469}{16}$ $\frac{471}{16}$ $\frac{473}{16}$ $\frac{475}{16}$ $\frac{477}{16}$ $\frac{479}{16}$ $\frac{481}{16}$ $\frac{483}{16}$ $\frac{485}{16}$ $\frac{487}{16}$ $\frac{489}{16}$ $\frac{491}{16}$ $\frac{493}{16}$ $\frac{495}{16}$ $\frac{497}{16}$ $\frac{499}{16}$ $\frac{501}{16}$ $\frac{503}{16}$ $\frac{505}{16}$ $\frac{507}{16}$ $\frac{509}{16}$ $\frac{511}{16}$ $\frac{513}{16}$ $\frac{515}{16}$ $\frac{517}{16}$ $\frac{519}{16}$ $\frac{521}{16}$ $\frac{523}{16}$ $\frac{525}{16}$ $\frac{527}{16}$ $\frac{52$

3

탐구 내용

탐구 내용에 대해 작성해 주세요















B *I* S $\mathcal{L}$










사용 설명

1

제출할 보고서에 대한 탐구명, 수업일, 모둠명, 학급, 리더, 참여학생을 확인할 수 있습니다.

2

탐구 방법을 작성합니다.

3

탐구 내용을 작성합니다.

탐구수업 > 보고서 제출 > 탐구보고서 제출(기본보고서 양식) (2/2)

1 탐구 결과 및 정리

탐구 내용에 대해 작성해 주세요

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, indent, outdent, decrease indent, increase indent, undo, redo, and a help icon.

2 탐구 데이터

Header bar for the data table with columns: 데이터명 (Data Name), 작성자 (Author), and 등록일 (Registration Date).

파일 선택 선택된 파일 없음

File upload area showing a file named '스티로폼 - 온도의 변화 .pdf' with '다운로드' (Download) and '미리보기' (Preview) buttons.

4 보고서 공개여부

☒ 공개 ☐ 비공개

5 보고서 저장

저장데이터

데이터명을 입력하세요.

	저장명	작성자	등록일
☐	단열이 잘되는집1	중학생1	2022.09.21 09:50
☐	단열이 잘되는집2	중학생1	2022.09.21 09:50
☐	단열이 잘되는집3	중학생1	2022.09.21 09:50
☐	단열이 잘되는집4	중학생1	2022.09.21 09:50

2 분석 데이터 불러오기

사용 설명

- 1 탐구 결과 및 정리를 작성합니다.
- 2

분석 데이터 불러오기
 - 저장 데이터 팝업창이 나타납니다.
 - 데이터명 검색
 - 원하는 데이터를 선택 후 [선택] 버튼을 클릭하면 탐구 데이터에 해당 데이터가 등록됩니다.
 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 3

첨부파일
 - [파일 선택]을 클릭하여 첨부파일을 업로드할 수 있습니다.
 - 다운로드: 해당 기기에 첨부파일을 다운로드합니다.
 - 미리보기: 뷰어가 실행됩니다.
- 4 보고서 공개여부를 선택합니다.
- 5 클릭 시 작성한 내용이 저장됩니다.

탐구수업 > 보고서 제출 > 탐구보고서 제출(학생자유 보고서 양식)

탐구명

단열이 잘되는 집

탐구개요

데이터수집

데이터 분석

보고서 제출

주제

집 온도 측정

학급

1학년 3반

1 탐구 결과 및 정리

집의 온도를 시간별 측정을 하여 탐구 내용 과 결과를 자유롭게 보고서를 작성해 주세요

저장데이터

데이터명을 입력하세요.

검색

초기화

	저장명	작성자	등록일
☐	단열이 잘되는집1	중학생1	2022.09.21 09:50
☐	단열이 잘되는집2	중학생1	2022.09.21 09:50
☐	단열이 잘되는집3	중학생1	2022.09.21 09:50
☐	단열이 잘되는집4	중학생1	2022.09.21 09:50

선택

닫기

1 탐구 결과 및 정리

2 분석 데이터 불러오기

3 보고서 공개여부

4 보고서 저장

사용 설명	
1	탐구 결과 및 정리를 작성합니다.
2	분석 데이터 불러오기 - 저장 데이터 팝업창이 나타납니다. - 데이터명 검색 - 원하는 데이터를 선택 후 [선택] 버튼을 클릭하면 탐구 데이터에 해당 데이터가 등록됩니다. - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
3	보고서 공개여부를 선택합니다.
4	클릭 시 작성한 내용이 저장됩니다.

탐구수업 > 보고서 제출 > 일반보고서 제출

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 제출

공유 콘텐츠

토론방

주제
보일의 법칙에 대해 조사하여 보고서로 제출하세요

학급
1학년 3반

1 탐구 결과 및 정리

보일의 법칙이 무엇인지에 대해서 다양한 사례를 들어 설명하고 보고서로 제출하세요.

기본값기본글꼴볼륨줄간격

내용을 입력하세요.

편집HTML미리보기

2 탐구 데이터

파일 선택선택된 파일 없음

3 보고서 공개여부

☒ 공개 ☐ 비공개

4 보고서 저장

사용 설명	
1	탐구 결과 및 정리를 작성합니다.
2	첨부파일 - [파일 선택]을 클릭하여 첨부파일을 업로드할 수 있습니다.
3	보고서 공개여부를 선택합니다.
4	클릭 시 작성한 내용이 저장됩니다.

탐구수업 > 공유 콘텐츠

탐구명 단열이 잘 되는 집

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 제출

공유 콘텐츠

토론방

2

제목

이름을 입력하세요.

검색

초기화

3

보고서

집 온도 측정

중학생1
2022.12.01

상세보기

수집데이터

단열이 잘 되는 집 - 스티로폼

중학생1
2022.12.01

상세보기

보고서

단열이 잘 되는 집
단열이 잘 되는 집

중학생1
2022.12.01

상세보기

보고서

집 온도 측정

중학생1
2022.12.01

상세보기

수집데이터

단열이 잘 되는 집 - 스티로폼

중학생1
2022.12.01

상세보기

보고서

단열이 잘 되는 집
단열이 잘 되는 집

중학생1
2022.12.01

상세보기

사용 설명

- 공유 콘텐츠: 해당 탐구에 대한 공유 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.
- 키워드로 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 콘텐츠 종류, 콘텐츠명, 작성자, 작성일을 확인할 수 있습니다.
- 클릭 시 해당 콘텐츠 상세 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 토론방

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

(중)1학년 1반 2023.02.22 4교시 (09:30 ~ 09:35 ▾)

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 제출

공유 콘텐츠

토론방

보일의 법칙을 실생활에 활용할 수 있는 사례에는 어떤 것이 있을까요?

중등생2002 | 2023-02-14 17:09 | 1개의 답글

답글

주사기에 약을 넣고 피스톤을 누르면 부피가 작아지고 압력이 커지면서 압력에 의해 약이 몸안으로 들어가는 현상이 있습니다.

중등생2002 | 2023-02-14 17:11

내용을 입력해주세요.

답글쓰기

보일의 법칙에서 압력과 부피와는 어떤 관계인가요?

중등생2002 | 2023-02-14 17:12 | 1개의 답글

답글

내용을 입력해주세요.

등록

사용 설명

- 1

토론방:
해당 탐구에 대해 토론할 수 있다.
- 2

탐구수업 시간표
- 수업시간을 선택 시 해당 수업에
대한 토론방을 확인할 수 있다.
- 3

등록된 토론내용을 확인할 수 있다.
- 작성자, 작성일, 답글수 노출
- 제목 클릭 시 토론에 남겨진 답글
을 확인할 수 있다.
- 답글: 답글 작성 칸이 노출된다.
- 4

답글을 작성할 수 있다.
- 내용을 입력한 후 [답글쓰기]를 클
릭하면 해당 토론에 댓글이 저장된
다.
- 5

토론을 작성할 수 있다.
- 내용을 입력한 후 [등록]을 클릭하
면 토론방에 토론이 등록된다.



탐구수업 목록

사용 설명

- 1 탐구수업 : 지능형 과학실 ON에 생성된 전체 탐구수업을 확인할 수 있다.
- 2 각 탭을 선택하면 해당 학습자료 페이지로 이동한다.
- 전체탐구, 기본탐구, 탐구 시간표 개설탐구 메뉴로 구성되어 있다.
- 3 검색 조건은 다음과 같습니다.
- 키워드 검색
- 상세검색 닫기 default
- 4 콘텐츠 명, 작성자, 학교급/학년, 단위, 좋아요 수를 확인할 수 있습니다.
- 5 탐구개설 페이지로 이동한다.

탐구수업 검색 조건 설정

탐구수업

전체탐구

기본탐구

탐구 시간표

개설탐구

1 탐구명

키워드를 입력하세요.

검색

초기화

2

학교급

전체

초등학교

중학교

고등학교

학년

전체

1학년

2학년

3학년

단원

전체

물질의 특성

동물과 에너지

물질의 구성

수권과 해수의 순환

식물과 에너지

열과 우리생활

재해, 재난과 안전

전기와 자기

태양계

3 유형

전체

개념탐구

확장탐구

열린탐구

닫기

탐구개설

단열이 잘되는 집

김인성

열린 탐구

초등학교5학년

온도와 열

0

우리 동네 안전 지도 만들기

김인성

열린 탐구

중학교2학년

재해, 재난과 안전

2

보일의 법칙을 통한 압력과 부...

김인성

개념 탐구

중학교1학년

기체의 성질

0

사용 설명

- 1

키워드 검색
- 검색: 키워드를 입력하여 검색할 수 있다.
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 2

교과분류 검색 조건은 다음과 같습니다.
- 학교급: 전체/초등학교/중학교/고등학교
- 학년: 학교급에 따른 학년 노출
- 단원: 학교급-학년에 따른 단원 노출, 중복선택 가능
- 선택된 교과분류에 따라서 검색 결과 제공
- 3

유형 검색 조건은 다음과 같습니다.
- 전체 / 개념탐구 / 확장탐구 / 열린탐구

탐구수업 > 기본탐구

[illegible]

사용 설명

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>기본탐구
: 관리자가 생성한 기본탐구를 확인할 수 있다.</p> |
| 2 | <p>검색 조건은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 키워드 검색 - 상세검색 닫기 default |
| 3 | <p>콘텐츠 명, 작성자, 학교급/학년, 단위, 좋아요 수를 확인할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 콘텐츠 클릭 시 상세 페이지로 이동합니다. |

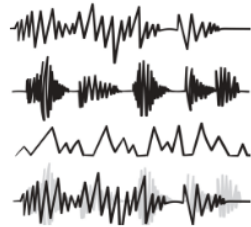
탐구수업 > 기본탐구 > 탐구 복사

탐구명 두 개의 스피커를 이용한 간섭 실험

현재 시간표 정보가 없습니다. ▾

탐구개요

1



두 개의 스피커를 이용한 간섭 실험

한국과학창의재단

♡ 0

● 학습목표

탐구 활동을 통해 소리의 반사파가 소리의 간섭에 미치는 영향을 알아보고, 공연장의 스위트 스폿(sweet spot)에 대해 설명할 수 있다.

● 탐구도구

애플리케이션

소음측정기(Physics Toolbox Suite)

URL : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.christianwvrya.physicstoolboxsuite&hl=ko&gl=US>

설명 : 소음측정기[Physics Toolbox Suite]#41;

● 탐구절차

• 소리의 반사 현상 이해하기

- 1) 소리의 반사와 소리의 반사에 의한 간섭 현상에 대해 설명한다.
- 2) 소리의 반사 현상에 대한 예시를 발표하도록 한다.

• 탐구 활동에 대한 소개 및 안내

- 1) 소리 센서를 소개하고 자기 목소리의 크기를 측정하며, 소리 센서의 사용법을 익히도록 한다.
- 2) 소리 센서의 측정 단위인 음압(dB)에 대해 설명하고 모듈별로 목소리가 가장 큰 확성을 소리 센서를 활용하여 선택하는 게임을 진행함으로써 실험에 대한 흥미를 유발한다.
- 3) 소리 센서가 없는 경우 학생들끼리 자신의 스마트폰을 활용하여 실험할 수 있도록 지도한다. 스마트 폰의 소리 측정 앱(Phyphox 또는 Physics Toolbox Sensor Suite)을 활용하는 방법에 대해 설명한다.
- 4) 그림과 같이 책상의 3면 또는 4면을 바사판으로 활용할 우드락을 설치

#탐구의요소

#탐구의간섭

2

탐구 복사

3

목록

사용 설명

- | | |
|---|---|
| 1 | 탐구개요
: 등록된 탐구개요를 확인할 수 있습니다. |
| 2 | 탐구 복사
- 클릭 시 알럿창이 뜨며 해당 탐구가 복사됩니다.
- 개설탐구에서 확인할 수 있습니다. |
| 3 | 클릭 시 이전 페이지로 이동합니다. |

탐구수업 > 탐구 시간표



2

학년 ☒ 전체 ☐ (중)1학년 ☐ (중)2학년 ☐ (중)3학년

반 ☒ 전체 ☐ 1반 ☐ 2반 ☐ 3반 ☐ 4반 ☐ 5반 ☐ 6반 ☐ 7반 ☐ 8반 ☐ 9반 ☐ 10반

상태 ☒ 전체 ☐ 수업전 ☐ 수업종료

수업일 2023.02.15 ~ 2023.04.15

탐구 명 키워드를 입력하세요. 검색 초기화

총 7건

3

번호	탐구 명	학급 명	수업일	수업교시	수업상태	참여자	모둠수	보고서
1	샘플-단열이 잘되는 집	1학년(중등) 1반	2023.02.27	2교시 (09:10 ~ 09:15)	수업전	5명	2	0/2
2	보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석	1학년(중등) 1반	2023.02.23	2교시 (09:10 ~ 09:15)	수업전	5명	미설정	-
3	보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석	2학년(중등) 1반	2023.02.23	7교시 (10:00 ~ 10:05)	수업전	8명	미설정	-

사용 설명

1 탐구 시간표
: 나의 탐구 시간표를 확인할 수 있다.

2

검색 조건은 다음과 같습니다.

- 학년 / 반: 소속학교 조건에 따라 노출
- 상태: 전체 / 수업전 / 수업종료
- 수업일
- 키워드
- 선택된 검색조건에 따라서 검색 결과 제공
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화

3

나의 탐구 시간표를 확인할 수 있습니다.

- 탐구 명, 학급 명, 수업일, 수업교시, 수업상태, 참여자, 모둠수, 보고서 노출

탐구수업 > 개설탐구

홈 · 탐구수업 · 개설탐구

탐구수업

전체탐구

기본탐구

탐구 시간표

1개설탐구

2탐구명

키워드를 입력하세요.

검색

초기화

더보기

5공개

3탐구개설

4탐구삭제

4-1

6

자세히 보기

공개

사용 설명	
1	개설탐구 : 내가 개설한 탐구를 확인할 수 있다.
2	검색 조건은 다음과 같습니다. - 키워드 검색 - 상세검색 닫기 default
3	탐구개설 페이지로 이동한다.
4	클릭 시 선택한 탐구를 삭제한다.
4-1	삭제할 탐구를 선택한다.
5	콘텐츠 명, 작성자, 학교급/학년, 단원, 좋아요 수를 확인할 수 있습니다.
6	자세히 보기 클릭 시 해당 콘텐츠의 상세 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 개설탐구 > 탐구수업 개설



1 교과분류 *	· 학교급 초등학교 중학교 고등학교 · 학년 3학년 4학년 5학년 6학년 · 단원 동물의 생활 동물의 한살이 물질의 상태 소리의 성질 자석의 이용 지구의 모습 지표의 변화
2 데이터 유형 *	☒ 데이터 생성형 ☐ 데이터 활용형 ☐ 오픈소스/공공데이터 활용형
3 탐구유형 *	☒ 개념 탐구 ☐ 확장 탐구 ☐ 열린 탐구
4 탐구명 *	
5 탐구 구분 *	☒ 모둠탐구 ☐ 개별탐구
6 공개여부 *	☒ 공개 ☐ 비공개

저장

목록

사용 설명

- 교과분류를 선택합니다.
 - 학교급: 초등학교/중학교/고등학교
 - 학년: 학교급에 따른 학년 노출
 - 단원: 학교급-학년에 따른 단원 노출
- 데이터 유형을 선택합니다.
 - 데이터 생성형: 탐구 수행 과정에서 실시간으로 생성된 데이터를 수집하여 활용하는 탐구 유형
 - 데이터 활용형: 탐구활동에 필요한 미리 제공된 데이터를 활용하는 탐구 유형
 - 오픈소스/공공데이터 활용형: 무료로 개방된 공개 데이터를 활용하는 탐구 유형
- 탐구유형을 선택합니다.
 - 개념 탐구: 학생이 개념 이해를 위해 제시된 과정을 따라 탐구수행
 - 확장 탐구: 개념탐구를 확장하여 학생이 탐구 과정에서 다양한 데이터를 분석하여 일반화할 수 있도록 탐구 활동과 교구의 선택이 구조화되어 안내
 - 열린 탐구: 제시된 탐구 문제에 대해 학생이 자율적으로 수행
- 탐구명을 입력합니다.
- 탐구 구분을 선택합니다.
 - 모둠탐구 / 개별탐구
- 공개여부를 선택합니다
 - 공개: 탐구수업에서 확인할 수 있습니다.
 - 비공개: 탐구수업에서 확인할 수 없으며, 개설탐구에서 나만 볼 수 있습니다.

탐구수업 > 학생관리

탐구명 **우리 나라의 감염병 발생과 대응**

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

1

2

3

4

총 8건

No.	학년	반	번호	이름	가입여부	상태	등록일
8	(초)3학년	1반	2	초0001	가입	전입	2022.09.02
7	(초)3학년	1반	3	초0003	가입		2022.09.02
6	(초)3학년	1반	4	초0004	가입		2022.09.02
5	(초)3학년	1반	5	초0005	가입	변동없음	2022.09.02
4	(초)3학년	1반	6	초0006	가입		2022.09.02
3	(초)3학년	1반	7	초0007	가입		2022.09.02

사용 설명

- 1

학생관리
: 해당 탐구수업에 대한 학생 관리 페이지입니다.
- 2

검색 조건은 다음과 같습니다.
 - 학년 검색
 - 상태: 변동없음/전입/전출 검색
 - 이름 검색
 - 선택된 학년/상태/이름에 따라 검색 결과 제공
 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 3

목록수: 한 페이지에 노출될 목록수를 선택한다.
- 4

학년, 반, 번호, 이름, 가입여부, 상태, 등록일이 나타납니다.
 - 이름 클릭 시 상세정보 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 학생관리 > 학생수정

탐구명 **우리 나라의 감염병 발생과 대응**

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

1 학생수정

2 이름 *

초0003

학년 *

☒ (초)3학년 ☐ (초)4학년 ☐ (초)5학년 ☐ (초)6학년

반 *

1반

번호 *

3

번

가입여부

가입

3 상태 *

☐ 변동없음 ☐ 전입 ☐ 전출

4 수정

5 목록

사용 설명	
1	학생관리 : 해당 탐구수업에 대한 학생수정 페이지입니다.
2	상세정보를 수정할 수 있습니다. - 이름, 학년, 반, 번호를 수정할 수 있습니다.
3	상태를 변경할 수 있습니다. - 변동없음/전입/전출
4	클릭 시 수정한 내용이 저장됩니다.
5	클릭 시 학생관리 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 학급관리

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

1

학교관리

학생관리

1

학급관리

센터관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

2

유형

전체

사용여부

전체

이름

이름을 입력하세요.

검색

초기화

총 3건

3

10

4

등록

5

No.	유형	학급 명	탐구 참여 학생 수	사용여부	등록일
3	별도탐구반	별도탐구반	0명	사용	2023.02.20
2	일반학급	(중)2학년 1반	8명	사용	2023.02.20
1	일반학급	(중)1학년 1반	5명	사용	2023.02.13

« | 1 | »

사용 설명	
1	학급관리 : 해당 탐구수업에 대한 학급 관리 페이지입니다.
2	검색 조건은 다음과 같습니다. - 유형: 일반학급/별도탐구반 검색 - 사용여부: 사용/미사용 검색 - 이름 검색 - 선택된 학년/상태/이름에 따라 검색 결과 제공 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
3	목록수: 한 페이지에 노출될 목록수를 선택한다.
4	클릭 시 학급등록 페이지로 이동합니다.
5	학년, 반, 번호, 이름, 가입여부, 상태, 등록일이 나타납니다. - 학급 명 클릭 시 상세 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 학급관리 > 학급등록(일반학급)

탐구명 ▶ 보일의 법칙 이해하기

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

● 학급등록

1 유형 *

☒ 일반학급 ☐ 별도 탐구반

2 학년 *

☒ (중)1학년 ☐ (중)2학년 ☐ (중)3학년

반 *

1반

학급명 *

(중)1학년 1반

3 사용여부 *

☒ 사용 ☐ 미사용

4 저장

5 목록

사용 설명	
1	학급 유형을 선택합니다. - 일반학급
2	학년과 반을 선택합니다. - 학년과 반을 선택하면 학급명에 자동으로 입력됩니다. - 소속 학교급에 따라 학년이 자동으로 노출됩니다.
3	사용여부를 선택합니다.
4	클릭 시 해당 내용이 학급관리에 저장됩니다.
5	클릭 시 학급관리 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 학급관리 > 학급등록(별도탐구반)

탐구명 **우리 나라의 감염병 발생과 대응**

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

● 학급등록

1 유형 *

☐ 일반학급 ☒ 별도탐구반

2 탐구반명 *

3 사용여부 *

☒ 사용 ☐ 미사용

4 저장

5 목록

사용 설명	
1	학급 유형을 선택합니다. - 별도탐구반
2	탐구반명을 입력합니다.
3	사용여부를 선택합니다.
4	클릭 시 해당 내용이 학급관리에 저장 됩니다.
5	클릭 시 학급관리 페이지로 이동합니 다.

탐구수업 > 학급관리 > 학급 상세페이지

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

● 학급등록

유형	일반학급
학급명	(중)1학년 1반
사용여부	사용

1

수정

2

삭제

3

목록

4

학생 삭제

5

학생 추가 등록

총 5건

☐	No	학년	반	번호	이름	상태	등록일
☐	5	(중)1학년	1반	1번	김인중	재학	2023.02.13
☐	4	(중)1학년	1반	2번	박성중	재학	2023.02.13
☐	3	(중)1학년	1반	3번	이성중	재학	2023.02.13
☐	2	(중)1학년	1반	4번	최민중	재학	2023.02.13
☐	1	(중)1학년	1반	5번	조인중	재학	2023.02.13

사용 설명	
1	클릭 시 학급수정 페이지로 이동합니다.
2	클릭 시 해당 학급이 삭제됩니다.
3	클릭 시 학급관리 화면으로 이동합니다.
4	학생을 선택한 후, 해당 버튼을 클릭하면 해당 학생이 해당 학급 목록에서 삭제됩니다.
5	클릭 시 해당 학급에 학생을 추가로 등록할 수 있는 팝업창이 생성됩니다.

탐구수업 > 학급관리 > 학급 상세페이지 > 학생 추가 등록

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

검색

2

학년전체반전체

이름키워드를 입력하세요.

검색초기화

3

선택저장

총 5건

No	학년	반	번호	이름	상태
5	(중)1학년	1반	1	김인중	재학
4	(중)1학년	1반	2	박성중	재학
3	(중)1학년	1반	3	이성중	재학
2	(중)1학년	1반	4	최민중	재학
1	(중)1학년	1반	5	조인중	재학

1

삭제

목록

1

학생 삭제

학생 추가 등록

상태	등록일
재학	2023.02.13
재학	2023.02.13
재학	2023.02.13
재학	2023.02.13
재학	2023.02.13

1

1

(중)1학년

1반

5번

조인중

재학

2023.02.13

사용 설명	
1	클릭 시 학생 추가 등록 팝업창이 생성됩니다.
2	검색 조건은 다음과 같습니다. - 학년/반 검색 - 이름 검색 - 선택된 학년/반/이름에 따라 검색 결과 제공 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
3	학생 추가 등록 - 학생을 선택한 후, [선택저장] 버튼을 누르면 해당 학급에 학생이 추가됩니다.

탐구수업 > 학급관리 > 학급 상세페이지 > 수정(일반학급)

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

학교관리

학생관리

학급관리

센터관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

● 학급등록

유형 *	일반학급
학년 *	(중)1학년
반 *	1반
1 사용여부 *	☒ 사용 ☐ 미사용

2 저장

3 목록

사용 설명	
1	사용여부를 선택합니다.
2	클릭 시 해당 내용이 학급관리 에 저장 됩니다.
3	클릭 시 이전 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 학급관리 > 학급 상세페이지 > 수정(별도탐구반)

탐구명 **우리 나라의 감염병 발생과 대응**

학교관리

학생관리

학급관리

센터관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

● 학급등록

유형 *	별도 탐구반
1 탐구반명 *	별도탐구반
2 사용여부 *	☒ 사용 ☐ 미사용

3 저장

4 목록

사용 설명	
1	탐구반명을 수정합니다.
2	사용여부를 선택합니다.
3	클릭 시 해당 내용이 학급관리에 저장 됩니다.
4	클릭 시 이전 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 센서관리

탐구명 **우리 나라의 감염병 발생과 대응**

1

학교관리

학생관리

학급관리

1

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

2

키워드

전체

키워드를 입력하세요.

검색

초기화

3

10

4

등록

5

No.	센서분류	모델명	일련번호	센서구분	제조사	등록일
2	전류	MB-Ampere	002	마이크로비티	Microbit	2023.02.13
1	온도	온도센서	010	마이크로비티	마이크로비트	2023.02.13

총 2건

« | 1 | »

사용 설명

- 1

센서관리
: 해당 탐구수업에 대한 센서관리 페이지입니다.
- 2

검색 조건은 다음과 같습니다.
- 구분/키워드 검색
- 선택된 구분/키워드에 따라 검색 결과 제공
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
- 3

목록수: 한 페이지에 노출될 목록수를 선택한다.
- 4

클릭 시 센서 등록 페이지로 이동합니다.
- 5

센서분류, 모델명, 일련번호, 센서구분, 제조사, 등록일이 나타납니다.
- 모델명 클릭 시 상세 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 센서관리 > 센서 등록/수정

탐구명 **우리 나라의 감염병 발생과 대응**

- 학교관리
- 학생관리
- 학급관리
- 센서관리**
- 탐구관리
- 탐구 시간표관리
- 탐구개요
- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 보고서 관리
- 보고서 평가
- 토론방

1-1

센서검색

센서명을 입력하세요.

분류	센서구분	제조사	센서명	
☐	전류	마이크로비티	Microbit	MB-Ampere
☐	전압	마이크로비티	Microbit	MB-Voltage
☐	pH	마이크로비티	마이크로비트	pH센서
☐	SpO2	마이크로비티	마이크로비트	SpO2센서
☐	기체압력	마이크로비티	마이크로비트	기체압력센서

<< 1 2 3 >>

1

센서선택

* 센서를 선택 해 주세요.

2

센서구분

3

제조사

모델명

4

제조사 코드(일련번호)

5

Voltage

전송주기

펌웨어 버전 ver.

6

사용 여부

☒ 사용 ☐ 미사용

7

파일첨부

선택된 파일 없음

8

저장

9

목록

사용 설명	
1	센서선택 - 클릭 시 센서검색 팝업창이 생성 - 센서검색에서 센서명으로 센서를 검색 후 선택
1-1	센서검색 - 센서명으로 검색 - 센서 선택하면 센서선택, 센서구분, 제조사 코드에 해당 정보가 노출
2	센서 선택 시, 센서구분이 자동으로 등록됩니다.
3	제조사와 모델명을 입력합니다.
4	제조사 코드를 입력합니다. - Micorbit: 선택 시 자동으로 입력, 수정불가 - 표준센서: 직접 입력
5	Voltage, 전송주기, 펌웨어 버전을 입력합니다.
6	사용 여부 선택 - 사용: 탐구에서 해당 센서를 사용 - 미사용: 탐구에서 해당 센서를 사용하지 않음
7	첨부파일을 업로드 합니다. - [X]를 클릭하여 첨부된 파일을 삭제할 수 있습니다.
8	클릭 시 해당 탐구수업에 센서가 저장됩니다.
9	클릭 시 이전 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 탐구 시간표관리

탐구명 단열이 잘되는 집

학교관리

학생관리

학급관리

센터관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

2

학년

☒ 전체 ☐ (중)1학년 ☐ (중)2학년 ☐ (중)3학년

반

☒ 전체 ☐ 1반 ☐ 2반 ☐ 3반 ☐ 4반 ☐ 5반 ☐ 6반 ☐ 7반 ☐ 8반 ☐ 9반 ☐ 10반

상태

☒ 전체 ☐ 수업전 ☐ 수업종료

수업일

2023.02.16 ~ 2023.04.16

학급명

키워드를 입력하세요.

검색 초기화

총 2건

3 수업개설

4

번호	학급명	수업일	수업교시	수업상태	참여자	모둠수	보고서
1	별도탐구반	2023.02.21	1교시 (09:00 ~ 09:05)	수업전	0명	미설정	-
2	1학년(중등) 1반	2023.02.21	1교시 (09:00 ~ 09:05)	수업전	5명	2	0/2

« | 1 | »»

사용 설명

1 탐구 시간표관리
: 해당 탐구에 대한 시간표를 관리할 수 있습니다.

2 검색 조건은 다음과 같습니다.
- 학년/반/상태/수업일 조건에 따라 노출
- 키워드 검색
- 선택된 검색조건/키워드에 따라서 검색 결과 제공
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화

3 클릭 시 수업개설 페이지로 이동합니다.

4 학급명, 수업일, 수업교시, 수업상태, 참여자, 모둠수, 보고서를 확인할 수 있습니다.
- 학급명을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 탐구 시간표관리 > 수업개설 > 수업시간 설정

탐구명 ▶ 단열이 잘되는 집

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

수업시간 설정

참여학생 설정

모둠/센서 설정

1 학급명 *

2 수업일 *

3 교시 *

4 데이터수집 방식 *

학급명 검색

1-1

학급명 검색

학급명

학급명을 입력하세요.

검색

초기화

	학급명	탐구 참여 학생 수
☐	3학년 5반	5명
☐	1학년 4반	4명
☐	2학년 1반	10명
☐	창의중학교 탐구반	15명

«

1

2

3

4

5

»

선택

닫기

5 저장

6 목록

사용 설명

1	학급 명 등록 - 학급명 검색 클릭
1-1	학급명 검색 - 학급명으로 검색 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화 - 학급을 선택한 후 [선택] 클릭 시 학급 명에 입력
2	수업일을 선택합니다.
3	교시를 선택합니다.
4	데이터 수집 방식을 선택합니다.
5	클릭 시 해당 내용이 저장되며, 참여학생 설정으로 이동합니다.
6	클릭 시 탐구 시간표 관리 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 탐구 시간표관리 > 수업개설 > 참여학생 설정

탐구명 단열이 잘되는 집

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

수업시간 설정

참여학생 설정

모둠/센서 설정

학급명 (중)1학년 1반

총 0건

No

학년

반

번호

이름

삭제

학생 추가 등록

1-1

저장

목록

학생명 키워드를 입력하세요.

검색

No

학년

반

번호

이름

(중)1학년

1반

1

김민중

(중)1학년

1반

2

박성중

(중)1학년

1반

3

이성중

(중)1학년

1반

4

최민중

(중)1학년

1반

5

조민중

선택

닫기

사용 설명

1	학생 추가 등록 - 클릭 시 등록할 수 있는 팝업창 생성
1-1	학생명 검색 - 학생명으로 검색 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화 - 학생을 선택한 후 [선택] 클릭 시 목록에 추가
2	학생을 선택하고 [삭제] 클릭 시 해당 학생 목록에서 삭제.
3	클릭 시 해당 내용이 저장되며, 모둠/센서 설정으로 이동합니다.
4	클릭 시 탐구 시간표 관리 페이지로 이동합니다.

46

한국과학창의재단
Korea Foundation for the Advancement of Science & Creativity

탐구수업 > 탐구 시간표관리 > 수업개설 > 모둠/센서 설정(모둠설정)

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

수업시간 설정

참여학생 설정

모둠/센서 설정

학급명 (중)1학년 1반

모둠을 설정해주세요

1

· 모둠 인원 3명

· 모둠 순서 번호순

2

적용

3

모둠1

학년	반	번호	이름	리더
(중)1학년	1반	1	김인중	☒
(중)1학년	1반	2	박성중	☐
(중)1학년	1반	3	이성중	☐

모둠2

학년	반	번호	이름	리더
(중)1학년	1반	4	최민중	☒
(중)1학년	1반	5	조인중	☐

4

저장

5

목록

사용 설명	
1	모둠 설정 - 모둠 인원을 선택합니다. - 모둠 순서: 번호순/이름순/랜덤
2	클릭 시 모둠 인원과 모둠 순서에 맞춰 모둠이 생성됩니다.
3	생성된 모둠을 확인할 수 있습니다. - 리더를 선택할 수 있습니다.
4	클릭 시 모둠 설정이 저장되며, 센서 설정으로 이동합니다. - 수업시간 설정에서 데이터수집 방식을 '양식데이터'로 설정한 경우에는 데이터가 저장되고 목록으로 이동합니다.
5	클릭 시 탐구 시간표 관리 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 탐구 시간표관리 > 수업개설 > 모듈/센서 설정(센서설정-마이크로비트)

수업시간 설정

학급명 (중)1학년 1반

센서를 설정해주세요

1

· 센서 구분

마이크로비트

· 센서 일련번호

2-1

검색

모델명

키워드를 입력하세요.

검색

☐	센서분류	센서구분	모델명	일련번호
☒	전압	마이크로비트	전압센서	001
☐	전류	마이크로비트	전압센서	002
☐	전류	마이크로비트	전압센서	1227
☐	전류	마이크로비트	전압센서	123
☐	전류	마이크로비트	전압센서	1230-2

« < 1 | 2 | 3 | 4 > »

선택

닫기

2

센서검색

3

저장

4

목록

사용 설명	
1	센서 구분 - 마이크로비트 선택
2	센서검색 - 클릭 시 센서검색 팝업창이 생성 - 센서검색에서 센서명으로 센서를 검색 후 선택 - 센서 일련번호에 해당 센서의 일련 번호 자동으로 입력
2-1	검색 - 모델명으로 검색 - 센서분류, 센서구분, 모델명 일련 번호 노출 - 센서 선택 후, [선택] 클릭 시 센서 일련번호에 해당 센서의 일련번호 자동으로 입력
3	클릭 시 해당 내용이 저장됩니다.
4	클릭 시 탐구 시간표 관리 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 탐구 시간표관리 > 수업개설 > 모듈/센서 설정(센서설정-표준센서)

수업시간 설정

참여학생 설정

학급명 (중)1학년 1반

센서를 설정해주세요

1

· 센서 구분 표준센서

모듈1

일련번호

센서

2

센서검색

모듈2

일련번호

센서

3

저장

4

목록

2-1

검색

모델명 키워드를 입력하세요.

검색

☐	센서분류	센서구분	모델명	일련번호
☐	온도	표준센서	전압센서	0001
☐	온도	표준센서	전압센서	0002
☐	온도	표준센서	전압센서	0003
☐	온도	표준센서	전압센서	

« | 1 | »

선택

닫기

사용 설명	
1	센서 구분 - 표준센서(센서)/표준센서(통합보드) 선택
2	센서검색 - 클릭 시 센서검색 팝업창이 생성 - 센서검색에서 센서명으로 센서를 검색 후 선택
2-1	검색 - 모델명으로 검색 - 센서분류, 센서구분, 모델명 일련번호 노출 - 센서 선택 후, [선택] 클릭 시 센서 일련번호에 해당 센서의 일련번호 자동으로 입력
3	클릭 시 해당 내용이 저장됩니다.
4	클릭 시 탐구 시간표 관리 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 탐구개요(1/2)

탐구명

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

2학년(중등) 1반 2023.02.23 7교시 (10:00 ~ 10:05)

- 학교관리
- 학생관리
- 학급관리
- 센서관리
- 탐구관리
- 탐구 시간표관리
- 1 탐구개요
- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 보고서 관리
- 보고서 평가
- 토론방

2



개념 탐구 중학교1학년 가체의 성질

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

김인성 | 창의중학교

0

3 학습목표

보일의 법칙을 이해하고 압력과 부피의 관계를 분석한다.

1. 보일의 법칙을 이해한다.

2. 압력과 부피와의 관계를 이해한다.

4 사전학습자료

(학습자료) 보일의 법칙.hwp

다운로드

미리보기

5 수업준비물

피스톤, 압력센서, 부피를 측정할 수 있는 계측기

사용 설명	
1	탐구개요 - 탐구활동에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
2	교사가 등록한 썸네일, 탐구유형, 학교급/학년, 단위, 탐구명, 작성자 및 학교명, 좋아요 수를 확인할 수 있습니다.
3	교사가 등록한 학습목표를 확인할 수 있습니다.
4	교사가 등록한 사전학습 자료를 확인할 수 있습니다. - 다운로드: 사용하는 기기에 해당 첨부파일이 다운로드 된다. - 미리보기: 첨부파일 뷰어가 실행된다.
5	수업 준비물을 확인할 수 있습니다.

탐구수업 > 탐구개요(2/2)

토론방

1 탐구도구

애플리케이션

아두이노

URL : <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>

설명 : 아두이노 IDE

오픈소스

티처블 머신

URL : <https://teachablemachine.withgoogle.com/>

설명 : 티처블 머신

공공데이터

태양광/풍력 기상자원지도(고해상도 기상·기후정보)

URL : <http://www.greenmap.go.kr/kr/inquiry.do?NUM=1>

설명 : 고해상도 기상·기후정보 - 태양광/풍력 기상자원지도

2 탐구절차

탐구절차

1. 피스톤을 준비한다.
2. 압력을 측정할 수 있는 센서를 준비한다.
3. 부피를 측정할 수 있는 센서를 준비한다.
4. 측정된 데이터를 기록할 수 있는 플랫폼을 준비한다.
5. 피스톤 안으로 압력 센서를 삽입하고 주사기 입구를 밀봉한다.
6. 부피를 단계적으로 줄이면서 압력을 측정한다.
7. 부피를 측정한다.
8. 이 과정을 여러차례 반복한다.

3

#보일의법칙

#압력

#부피

4

탐구 수정

5

목록

사용 설명

1

탐구도구를 확인할 수 있습니다.
- 데이터 유형에 따라 다르게 확인됩니다.

2

교사가 등록한 탐구절차를 확인할 수 있습니다.

3

해시태그를 확인할 수 있습니다.

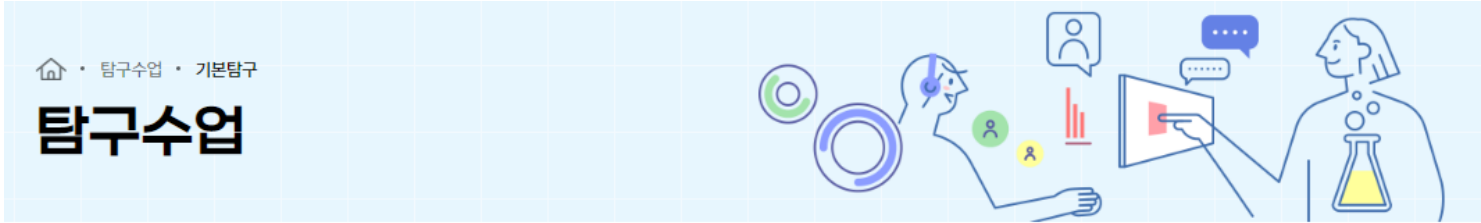
4

클릭 시 해당 탐구수업 수정 페이지로 이동합니다.

5

클릭 시 이전 페이지로 돌아갑니다.

탐구수업 > 탐구개요 > 탐구수정(1/3)



탐구명 단열이 잘되는 집

- 학생관리
- 학생관리
- 학급관리
- 센서관리
- 탐구관리
- 탐구 시간표관리
- 탐구개요

● 기본정보

1

교과분류 *

· 학교급

초등학교

중학교

고등학교

· 학년

1학년

2학년

3학년

· 단위

과학과 나의미래

기체의성질

물질의 상태변화

빛과 파동

생물의 다양성

여러가지 힘

2

데이터 유형 *

☒ 데이터 생성형

☐ 데이터 활용형

☐ 비오픈소스/공공데이터 활용형

3

탐구유형

☒ 개념 탐구

☐ 확장 탐구

☐ 열린 탐구

4

탐구명

5

공개여부 *

☒ 전체 공개

☐ 비공개

사용 설명

1	교과분류를 선택합니다. - 학교급: 초등학교/중학교/고등학교 - 학년: 학교급에 따른 학년 노출 - 단위: 학교급-학년에 따른 단위 노출
2	데이터 유형을 선택합니다. - 데이터 생성형: 탐구 수행 과정에서 실시간으로 생성된 데이터를 수집하여 활용하는 탐구 유형 - 데이터 활용형: 탐구활동에 필요한 미리 제공된 데이터를 활용하는 탐구 유형 - 오픈소스/공공데이터 활용형: 무료로 개방된 공개 데이터를 활용하는 탐구 유형
3	탐구유형을 선택합니다. - 개념 탐구: 학생이 개념 이해를 위해 제시된 과정을 따라 탐구수행 - 확장 탐구: 개념탐구를 확장하여 학생이 탐구 과정에서 다양한 데이터를 분석하여 일반화할 수 있도록 탐구 활동과 교구의 선택이 구조화되어 안내 - 열린 탐구: 제시된 탐구 문제에 대해 학생이 자율적으로 수행
4	탐구명을 입력합니다.
5	공개여부를 선택합니다 - 공개: 탐구수업에서 확인할 수 있습니다. - 비공개: 탐구수업에서 확인할 수 없으며, 개설탐구에서 나만 볼 수 있습니다.

탐구수업 > 탐구개요 > 탐구수정(2/3)

부가정보

1

썸네일 이미지

파일 선택

선택된 파일 없음

* 썸네일 사이즈는 가로 360, 세로 200로 최적화 되어 있습니다. 미 등록시 기본 이미지를 제공합니다.

2

학습목표 *

3

사전학습 자료

파일 선택

선택된 파일 없음

4

키워드

지능형과학실

×

+ 추가

키워드를 입력해주세요.

등록

5

수업준비물

사용 설명

1	썸네일 이미지를 업로드 할 수 있다.
2	학습목표를 입력한다.
3	사전학습 자료를 업로드 할 수 있다.
4	키워드 추가 - [+추가] 클릭 시 키워드를 입력을 할 수 있으며, 입력한 키워드가 생성된다. - [x] 클릭하여 키워드를 삭제할 수 있다.
5	수업준비물을 입력할 수 있다.

탐구수업 > 탐구개요 > 탐구수정(3/3)

[illegible]

사용 설명	
1	탐구도구를 입력할 수 있다 - 애플리케이션/오픈소스/공공데이터 중 선택하여 [검색] 버튼을 클릭하여 팝업창에서 탐구도구를 선택
2	애플리케이션/오픈소스/공공데이터 검색 - 검색어로 검색 제공 - 탐구도구 선택 후, [선택] 클릭하면 탐구도구에 입력됨 - [등록] 클릭 시 탐구도구 등록 페이지로 이동
3	검색에서 선택한 탐구도구가 입력된 것을 확인할 수 있습니다. - [x] 클릭 시 해당 탐구도구가 삭제됩니다.
4	탐구절차를 입력합니다.
5	클릭 시 작성한 탐구개요 기본정보 및 부가정보가 저장됩니다.

탐구수업 > 데이터 수집

탐구명

단열이 잘되는 집

1학년 1반 2022.10.23 7교시(15:40 ~ 16:30)

학생관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

모둠1

리더: 중학생1

참여학생: 중학생1, 중학생2

모둠2

리더: 중학생4

참여학생: 중학생3, 중학생4

모둠3

리더: 중학생7

참여학생: 중학생6, 중학생8

측정 데이터

chart

날짜	데이터
22-12-01	10
22-12-02	15
22-12-03	20
22-12-04	18
22-12-05	14
22-12-06	19
22-12-07	23
22-12-08	
22-12-09	
22-12-10	

사용 설명	
1	데이터 수집: 학생이 수집한 데이터를 확인할 수 있다.
2	탐구수업 시간표 - 수업시간을 선택 시 해당 수업에서 학생들이 수집한 데이터를 확인할 수 있다.
3	클릭 시 해당 그룹에 대한 데이터를 확인할 수 있다.
4	차트/엑셀 - 선택 시 데이터가 차트 혹은 엑셀로 노출된다.

탐구수업 > 데이터 분석

탐구명 ▶ 단열이 잘되는 집

2 1학년 1반 2022.10.23 7교시(15:40 ~ 16:30) ▾

학생관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

방문

3 전체 모둠1 모둠2 모둠3 모둠4

모듬1

- 스티로폼 - 온도의 변화 온도의 변화온도의 변화
- 중학생1

모둠2

4-1

모둠 1

모듬3

- **스티로폼 - 온도의 변화 온도의 변화 온도**

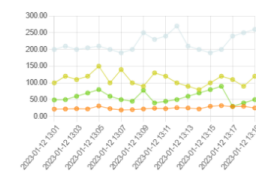
모듬4

- 스티로폼 - 온도의 변화 온도의 변화 온도의 변화
- 중학생1

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

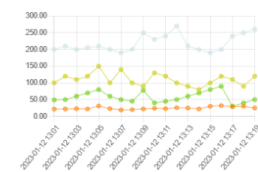
1. 분석 데이터

데이터 종류 온도



2. 비교 데이터

데이터 종류 온도



3. 분석 제목

온도와 습도와의 관계

4. 분석 내용

온도가 높을수록 습도가 높아지고 온도가 낮을수록 습도가 낮아진다. 이를 통해서 우리는 온도와 습도와 관계가 반비례의 관계라는 것을 확인할 수 있다.

닫기

사용 설명

1 학생이 데이터를 비교 분석한 내용을 확인할 수 있다.

2	탐구수업 시간표 - 수업시간을 선택 시 해당 수업에서 학생들이 수집한 데이터를 확인할 수 있다.
---	---

3 | 모뎀 목록을 확인할 수 있으며, 클릭 시 해당 그룹 확인 가능하다.

4 클릭 시 해당 그룹에 대한 데이터를 확인할 수 있다.

4-1 | 모둠별 분석 데이터 팝업창
- 분석 내용을 확인할 수 있다.

탐구수업 > 보고서 관리

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

- 학교관리
- 학생관리
- 학급관리
- 센터관리
- 탐구관리
- 탐구 시간표관리
- 탐구개요
- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 보고서 관리**
- 보고서 평가
- 토론방

2

구분

☒ 전체 ☐ 탐구보고서 ☐ 일반보고서

제목

키워드를 입력하세요.

검색

초기화

총 2건

3

등록

4

번호	구분	제목	참여 학급 수	제출기간	평가
1	일반보고서	보일의 법칙에 대해 조사하여 보고서...	1학급	2023.02.12 ~ 2023.03.03	5 평가 바로가기
2	일반보고서	보일의 법칙 일반보고서	1학급	2023.02.13 ~ 2023.02.28	평가 바로가기

« | 1 | »

사용 설명	
1	보고서 관리 : 보고서를 출제 및 관리 할 수 있습니다.
2	검색 조건은 다음과 같습니다. - 구분/키워드 검색 - 선택된 구분/키워드에 따라 검색 결과 제공 - 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화
3	클릭 시 보고서 출제 페이지로 이동합니다.
4	구분, 제목, 참여 학급 수, 제출기간이 노출됩니다. - 제목 클릭 시 보고서 출제 상세 페이지로 이동합니다.
5	클릭 시 해당 보고서에 대한 보고서 평가 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 보고서 관리(탐구보고서)

1

구분 *

☒ 탐구보고서 ☐ 일반보고서

2

제목 *

내용 *

3

작성 대상 *

탐구 시간표 검색을 통해 대상을 선택하시기 바랍니다.

검색

4

제출기간 *

~

5

보고서 유형 *

☐ 모듬 탐구 ☒ 모듬보고서 ☐ 개별보고서

6

보고서 양식 *

☒ 기본 양식

?

☐ 자유 양식

?

7

평가 방법

☐ 총점 평가

?

☒ 평가기준별 평가

?

8

평가 양식

평가양식 만들기

8-1

평가양식 만들기

평가양식

항목추가 +

NO	평가기준	배점	행식제
1		점	
2		점	행 삭제
3		점	행 삭제
4		점	행 삭제
5		점	행 삭제

총 : 0 점

저장

닫기

사용 설명	
1	구분 선택 - 탐구보고서를 선택한다.
2	제목과 내용을 입력한다.
3	작성 대상을 선택한다. - 검색: 팝업창이 생성되며 학급명을 입력하여 학급을 선택 가능 - [x] 선택 시 작성 대상 삭제
4	제출기간을 선택한다.
5	보고서 유형을 선택한다. - 모듬보고서/개별보고서
6	보고서 양식을 선택한다. - 기본 양식: 입력 폼을 자동으로 제공합니다. - 자유 양식: 항목 없이 학생이 자유롭게 작성할 수 있도록 입력폼을 자동 제공합니다.
7	평가 방법을 선택한다. - 총점평가: 세부 평가 양식 없이 총점 기재 - 평가기준별 평가: 세부 평가양식에 따른 평가점수 합산
8	평가 양식 - 평가기준에서 '평가기준별 평가' 선택 시에만 생성 - 평가기준 만들기: 양식 만들기 팝업창 생성
8-1	평가양식 만들기 - 항목추가+: 행 추가 - 행 삭제: 행 삭제 - 평가기준 및 배점을 입력

탐구수업 > 보고서 관리(일반보고서)

1

구분 *

☐ 탐구보고서 ☒ 일반보고서

2

제목 *

내용 *

3

작성 대상 *

학급 검색을 통해 대상을 선택하시기 바랍니다.

검색

(중)1학년 1반 ×

4

제출기간 *

~

5

보고서 양식 *

☒ 자유 양식 ?

6

평가 방법

☐ 총점 평가 ? ☒ 평가기준별 평가 ?

7

평가 양식

평가양식 만들기

7-1

평가양식 만들기

평가양식

항목추가 +

NO	평가기준	배점	행식제
1		점	
2		점	행 삭제
3		점	행 삭제
4		점	행 삭제
5		점	행 삭제

총 : 0 점

저장

닫기

사용 설명	
1	구분 선택 - 탐구보고서를 선택한다.
2	제목과 내용을 입력한다.
3	보고서 대상을 선택한다. - 검색: 팝업창이 생성되며 학급명을 입력하여 학급을 선택 가능 - [x] 선택 시 작성 대상 삭제
4	제출기간을 선택한다.
5	보고서 양식을 선택한다. - 자유 양식: 항목 없이 학생이 자유롭게 작성할 수 있도록 입력폼을 자동 제공합니다.
6	평가 방법을 선택한다. - 총점평가: 세부 평가 양식 없이 총점 기재 - 평가기준별 평가: 세부 평가양식에 따른 평가점수 합산
7	평가 양식 - 평가기준에서 '평가기준별 평가' 선택 시에만 생성 - 평가기준 만들기: 양식 만들기 팝업창 생성
7-1	양식 만들기 - 항목추가+: 행 추가 - 행 삭제: 행 삭제 - 평가기준 및 배점을 입력

탐구수업 > 보고서 관리 > 보고서 상세페이지(탐구보고서)

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

학교관리

학생관리

학급관리

센터관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

1 구분 *
탐구보고서

2 제목 *
보일의 법칙에 대해 조사하여 보고서로 제출하세요

내용 *
보일의 법칙이 무엇인지에 대해서 다양한 사례를 들어 설명하고 보고서로 제출하세요.

3 작성 대상 *
탐구 시간표 검색을 통해 대상을 선택하시기 바랍니다.
(중)1학년 1반 2023.02.25 2교시 (중)2학년 1반 2023.02.23 7교시

4 제출기간 *
2023.02.21 ~ 2023.03.31

5 보고서 유형 *
모듬 탐구 모듬보고서 개별보고서

6 보고서 양식 *
기본 양식 자유 양식

7 평가 방법
총점 평가 평가기준별 평가

8 평가 양식
평가양식 수정

8-1 평가양식 만들기

9 수정

10 삭제

11 목록

사용 설명	
1	구분: 탐구보고서
2	제목과 내용을 확인한다.
3	작성 대상을 선택한다. - 검색: 팝업창이 생성되며 학급명을 입력하여 학급을 선택 가능 - [x] 선택 시 작성 대상 삭제
4	제출기간을 선택한다.
5	보고서 유형을 선택한다. - 모듬보고서/개별보고서
6	보고서 양식을 선택한다. - 기본 양식: 입력 폼을 자동으로 제공합니다. - 자유 양식: 항목 없이 학생이 자유롭게 작성할 수 있도록 입력폼을 자동 제공합니다.
7	평가 방법을 선택한다. - 총점평가: 세부 평가 양식 없이 총점 기재 - 평가기준별 평가: 세부 평가양식에 따른 평가점수 합산
8	평가 양식 - 평가기준에서 '평가기준별 평가' 선택 시에만 생성 - 평가기준 수정: 평가양식 만들기 팝업창 생성
8-1	평가양식 만들기 - 항목추가+: 행 추가 - 행 삭제: 행 삭제 - 평가기준 및 배점을 입력
9	클릭 시 수정한 내용이 저장됩니다.
10	클릭 시 해당 보고서가 삭제됩니다.
11	클릭 시 이전 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 보고서 관리 > 보고서 상세페이지(일반보고서)

탐구명 **보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석**

학교관리

학생관리

학급관리

센터관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

1

구분 *

일반보고서

2

제목 *

보일의 법칙에 대해 조사하여 보고서로 제출하세요

내용 *

보일의 법칙이 무엇인지에 대해서 다양한 사례를 들어 설명하고 보고서로 제출하세요.

3

작성 대상 *

학급 검색을 통해 대상을 선택하시기 바랍니다.

검색

(중)1학년 1반

4

제출기간 *

2023.02.12 ~ 2023.03.10

5

보고서 양식 *

☒ 자유 양식 ?

6

평가 방법

☐ 총점 평가 ? ☒ 평가기준별 평가 ?

7

평가 양식

평가양식 수정

7-1

평가양식 만들기

NO	평가기준	배점	항목
1	보일의 법칙은 압력과 어떤 관계인가?	10	점
2	보일의 법칙은 부피와 어떤 관계인가?	10	점
3	보일의 법칙은 부피와 압력과의 관계는?	10	점

총:30 점

닫기

8

수정

9

삭제

10

목록

사용 설명	
1	구분: 일반보고서
2	제목과 내용을 입력한다.
3	작성 대상을 선택한다. - 검색: 팝업창이 생성되며 학급명을 입력하여 학급을 선택 가능 - [x] 선택 시 작성 대상 삭제
4	제출기간을 선택한다.
5	보고서 양식을 선택한다. - 자유 양식: 항목 없이 학생이 자유롭게 작성할 수 있도록 입력폼을 자동 제공합니다.
6	평가 방법을 선택한다. - 총점평가: 세부 평가 양식 없이 총점 기재 - 평가기준별 평가: 세부 평가양식에 따른 평가점수 합산
7	평가 양식 - 평가기준에서 '평가기준별 평가' 선택 시에만 생성 - 평가기준 수정: 평가양식 만들기 팝업창 생성
7-1	평가양식 만들기 - 항목추가+: 행 추가 - 행 삭제: 행 삭제 - 평가기준 및 배점을 입력
8	클릭 시 수정한 내용이 저장됩니다.
9	클릭 시 해당 보고서가 삭제됩니다.
10	클릭 시 이전 페이지로 이동합니다.

탐구수업 > 보고서 평가 목록

탐구명 단열이 잘되는 집

학생관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

1 보고서 평가

토론방

2

구분 ☐ 전체 ☐ 탐구보고서 ☐ 일반보고서

제목 키워드를 입력하세요.

검색

초기화

총 00건

3

번호	구분	제목	참여 학급 수	제출기간	상태
5	탐구보고서	단열의 잘되는 집(온도)	3학급	2022.09.23 ~ 2022.10.23	진행
4	일반보고서	단열의 잘되는 집(온도)	10학급	2022.09.23 ~ 2022.10.23	진행
3	탐구보고서	단열의 잘되는 집(온도)	2학급	2022.09.23 ~ 2022.10.23	진행
4	일반보고서	단열의 잘되는 집(온도)	10학급	2022.09.23 ~ 2022.10.23	종료
3	탐구보고서	단열의 잘되는 집(온도)	2학급	2022.09.23 ~ 2022.10.23	종료

사용 설명

1 보고서 평가 : 학생이 제출한 보고서를 평가할 수 있습니다.

2 검색 조건은 다음과 같습니다.
- 구분/키워드 검색
- 선택된 구분/키워드에 따라 검색 결과 제공
- 초기화: 입력한 검색어 및 검색 결과 초기화

3 구분, 제목, 참여 학급 수, 제출기간, 상태가 노출됩니다.
- 제목 클릭 시 해당 보고서에 대한 평가 페이지로 이동합니다.
- 상태: 진행/종료

탐구수업 > 보고서 평가 목록 > 상세 페이지

탐구명 **우리 동네 안전 지도 만들기**

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

제목

보일의 법칙에 대해 조사하여 보고서로 제출하세요

학급

1

(중)1학년 1반

내용

보일의 법칙에 대해 조사하여 보고서로 제출하세요

제출기간

2023.03.17 ~ 2023.03.31

평가기준

평가기준별 평가

2

번호	학생명	번호	제출여부	평가
5	김인중	1	미제출	미완료
4	박성중	2	미제출	미완료
3	이성중	3	미제출	미완료
2	최민중	4	제출	완료
1	조인중	5	미제출	미완료

사용 설명	
1	보고서 평가할 학급을 선택할 수 있다.
2	선택한 학급에서 모둠별/개인별로 제출한 보고서를 확인할 수 있다. - 모둠명을 클릭 시 탐구보고서를 확인 및 평가 팝업창이 나타남 - 제출여부: 미제출/제출 - 평가: 미완료/완료

탐구수업 > 보고서 평가 목록 > 상세(탐구보고서) > 평가(총점 평가)

1

탐구 보고서 평가

탐구명단열이 절되는 집

수업일2022.09.26 7교시

모둠명모둠1

학년1학년 3반

리더중학생 1

참여학생중학생2, 중학생3

● 탐구 방법

탐구 방법에 대해 작성해 주세요

스티로폼과 센서를 이용하여 5분마다 온도 변화를 측정한다.

● 탐구 내용

탐구 내용에 대해 작성해 주세요

스티로폼을 이용하여 시간에 따른 온도 변화를 측정한다.

● 탐구 결과 및 정리

탐구 결과 및 정리하여 작성해 주세요

스티로폼의 시간별 온도변화를 관찰하였으며, 시간이 지날수록 온도가 더 빨리 올라 가는 것을 알게되었다.

● 탐구 데이터

스티로폼의 온도변화

3

전하는 이야기

4

평가점수

90

5

저장

6

닫기

7

프린트

모둠 1

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

1. 분석 데이터

데이터 종류 온도 포도 습도 전압

2. 비교 데이터

데이터 종류 온도 포도 습도 전압

3. 분석 제목

온도와 습도와의 관계

4. 분석 내용

온도가 높을수록 습도가 높아지고 온도가 낮을수록 습도가 낮아진다. 이를 통해서 우리는 온도와 습도와 관계가 반비례의 관계라는 것을 확인할 수 있다.

닫기

사용 설명	
1	총점 평가 : 평가기준이 총점 평가인 경우이다.
2	클릭 시 탐구 데이터 분석 자료를 확인할 수 있다.
3	피드백을 입력할 수 있다.
4	점수를 입력할 수 있다
5	클릭 시 평가 내용이 저장된다.
6	클릭 시 내용이 저장되지 않고 팝업창이 닫힌다.
7	클릭 시 해당 페이지를 프린트할 수 있다.

탐구수업 > 보고서 평가 목록 > 상세(탐구보고서) > 평가(평가기준별 평가)

1 탐구 보고서 평가

탐구명

단열이 잘되는 집

수업일

2022.09.26 7교시

모듬명

모듬1

학년

1학년 3반

레더

중학생 1

참여학생

중학생2, 중학생3

● 탐구 방법

탐구 방법에 대해 작성해 주세요

스티로폼과 센서를 이용하여 5분마다 온도 변화를 측정한다.

● 탐구 내용

탐구 내용에 대해 작성해 주세요

스티로폼을 이용하여 시간에 따른 온도 변화를 측정한다.

● 탐구 결과 및 정리

탐구 결과 및 정리하여 작성해 주세요

스티로폼의 시간별 온도변화를 관찰하였으며, 시간이 지날수록 온도가 더 빨리 올라 가는 것을 알게되었다.

● 탐구 데이터

스티로폼의 온도변화

3 전하는 이야기

4 평가항목

열에 대한 개념을 이해하였는가?

10 / 25

탐구도구를 사용하는 방법을 이해하였는가?

/ 25

총점

90 / 100

5 저장

6 닫기

7 프린트

모듬1

모듬1

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

1. 분석 데이터

데이터 종류 온도 조도 습도 전압

2. 비교 데이터

데이터 종류 온도 조도 습도 전압

3. 분석 제목

온도와 습도와의 관계

4. 분석 내용

온도가 높을수록 습도가 높아지고 온도가 낮을수록 습도가 낮아진다. 이를 통해서 우리는 온도와 습도와 관계가 반비례의 관계라는 것을 확인할 수 있다.

닫기

사용 설명	
1	평가기준별 평가 : 평가기준이 평가기준별 평가인 경우이다.
2	클릭 시 탐구 데이터 분석 자료를 확인할 수 있다.
3	피드백을 입력할 수 있다.
4	평가 항목마다 해당 점수를 입력하면 총점이 합산되어 나타난다.
5	클릭 시 평가 내용이 저장된다.
6	클릭 시 내용이 저장되지 않고 팝업창이 닫힌다.
7	클릭 시 해당 페이지를 프린트할 수 있다.

탐구수업 > 보고서 평가 목록 > 상세(일반보고서) > 평가(총점 평가)

1

보고서 평가

탐구명

단열이 잘되는 집

학급

1학년 3반

참여학생

중학생2, 중학생3

탐구 보고서

탐구 보고서에 대해 작성해 주세요

스티로폼의 시간별 온도변화를 관찰하였으며, 시간이 지날수록 온도가 더 빨리 올라 가는 것을 알게되었다.

탐구 데이터

2

스티로폼 - 온도의 변화 .pdf

다운로드

미리보기

3

전하는 이야기

4

평가점수

90

5

저장

6

닫기

7

프린트

사용 설명	
1	총점 평가 : 평가기준이 총점 평가인 경우이다.
2	학생이 등록한 탐구 데이터를 확인할 수 있습니다. - 다운로드: 사용하는 기기에 해당 첨부파일이 다운로드 된다. - 미리보기: 첨부파일 뷰어가 실행된다.
3	피드백을 입력할 수 있다.
4	점수를 입력할 수 있다
5	클릭 시 평가 내용이 저장된다.
6	클릭 시 내용이 저장되지 않고 팝업창이 닫힌다.
7	클릭 시 해당 페이지를 프린트할 수 있다.

탐구수업 > 보고서 평가 목록 > 상세(일반보고서) > 평가(평가기준별 평가)

1

보고서 평가

탐구명

단열이 잘되는 집

학급

1학년 3반

참여학생

중학생2, 중학생3

탐구 보고서

탐구 보고서에 대해 작성해 주세요

스티로폼의 시간별 온도변화를 관찰하였으며, 시간이 지날수록 온도가 더 빨리 올라 가는 것을 알게되었다.

탐구 데이터

2

스티로폼 - 온도의 변화 .pdf

다운로드

미리보기

3

전하는 이야기

4

평가항목

열에 대한 개념을 이해하였는가?

/25

탐구도구를 사용하는 방법을 이해하였는가?

/25

총점

90 / 100

5

저장

6

닫기

7

프린트

사용 설명	
1	평가기준별 평가 : 평가기준이 평가기준별 평가인 경우이다.
2	학생이 등록한 탐구 데이터를 확인할 수 있습니다. - 다운로드: 사용하는 기기에 해당 첨부파일이 다운로드 된다. - 미리보기: 첨부파일 뷰어가 실행된다.
3	피드백을 입력할 수 있다.
4	평가 항목마다 해당 점수를 입력하면 총점이 합산되어 나타난다.
5	클릭 시 평가 내용이 저장된다.
6	클릭 시 내용이 저장되지 않고 팝업창이 닫힌다.
7	클릭 시 해당 페이지를 프린트할 수 있다.

탐구수업 > 토론방

탐구명

보일의 법칙을 통한 압력과 부피와의 관계 분석

(중)1학년 1반 2023.02.24 3교시 (09:20 ~ 09:25)

학교관리

학생관리

학급관리

센서관리

탐구관리

탐구 시간표관리

탐구개요

데이터 수집

데이터 분석

보고서 관리

보고서 평가

토론방

전체

모둠1

모둠2

모둠1

보일의 법칙을 실생활에 활용할 수 있는 사례에는 어떤것이 있을까요?

중등생2002

2023-02-14 17:09

1개의 답글

주사기에 약을 넣고 피스톤을 누르면 부피가 작아지고 압력이 커지면서 압력에 의해 약이 몸안으로 들어가는 현상이 있습니다.

중등생2002

2023-02-14 17:11

모둠1

보일의 법칙에서 압력과 부피와는 어떤 관계인가요?

중등생2002

2023-02-14 17:12

1개의 답글

1

2

3

4

5

사용 설명	
1	토론방: 학생들이 모둠별로 토론한 내용을 확인할 수 있다.
2	탐구수업 시간표 - 수업시간을 선택 시 해당 수업에 대한 토론방을 확인할 수 있다.
3	모둠 목록을 확인할 수 있으며, 클릭 시 해당 모둠의 토론 목록이 확인 가능하다.
4	클릭 시 해당 주제에 대한 토론 내용을 확인할 수 있다.

지능형 과학실 ON.